

国家中小学课程资源

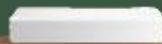
电势能和电势（第一课时）

年 级：高二

主讲人：周玮

学 科：物理（人教版）

学 校：北京师范大学附属中学



电势能和电势（第一课时）

年 级：高二

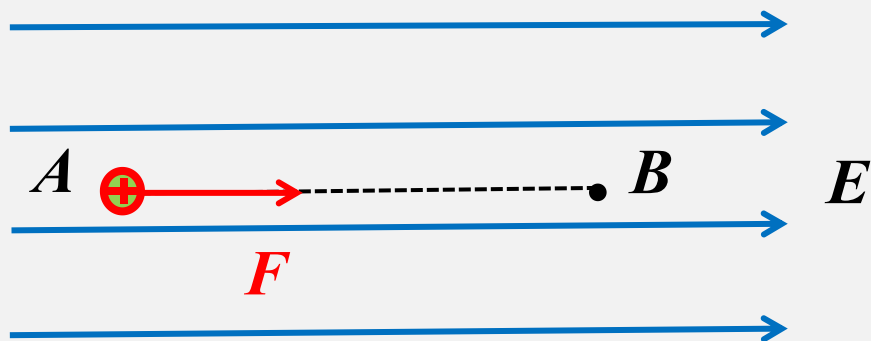
学 科：物理（人教版）

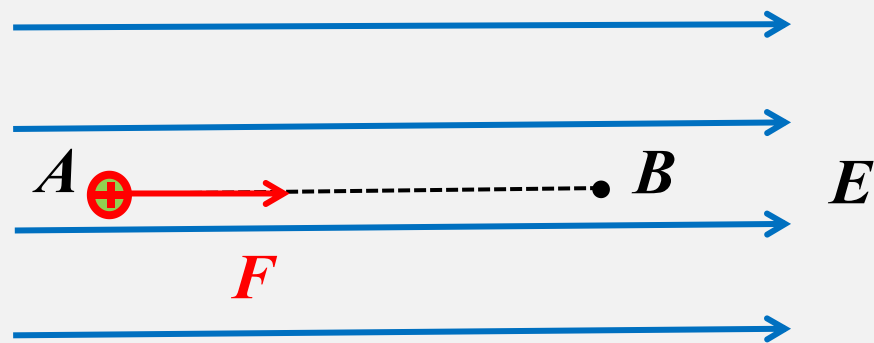
主讲人：周玮

学 校：北京师范大学附属中学

想一想

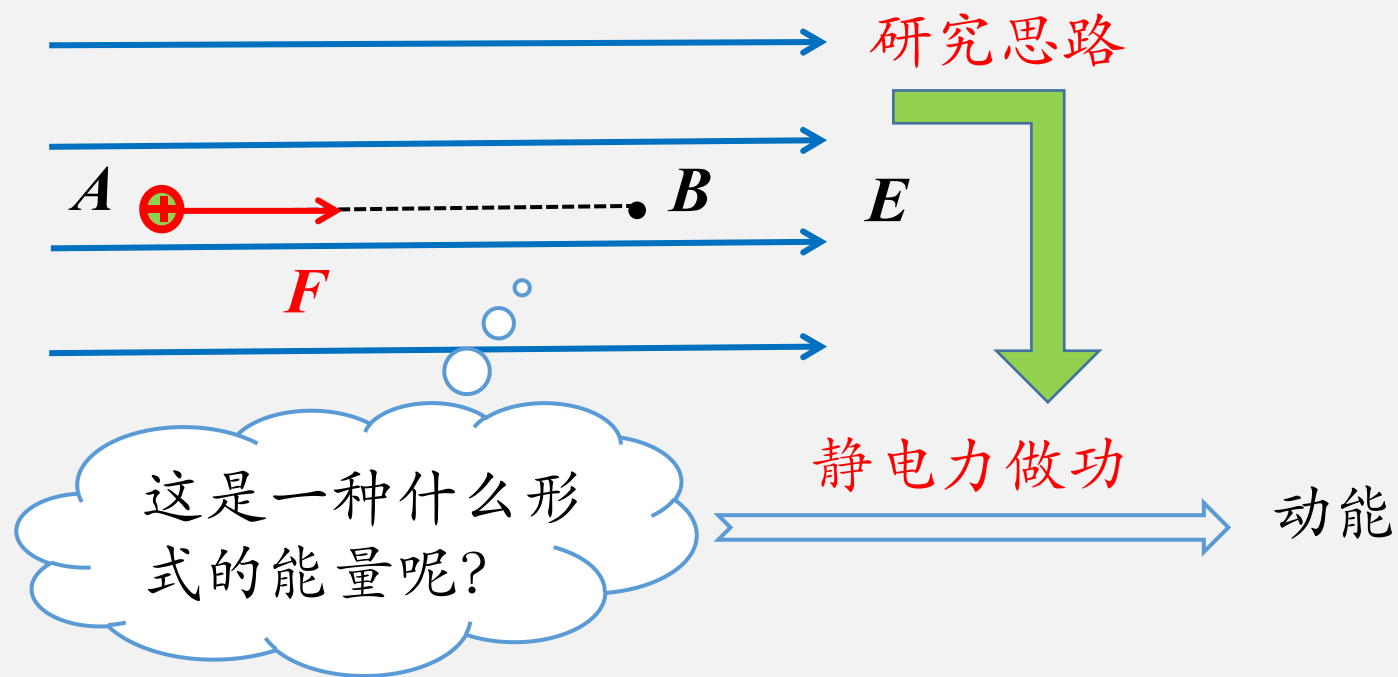
一个正电荷在匀强电场中只受到静电力 F 的作用，它在电场中由 A 点运动到 B 点时，静电力做了正功 W_{AB} 。从能量转化的角度，同学们可以展开哪些思考呢？





动能定理：该电荷的动能增加了 W_{AB}

能量守恒定律：某种形式的能量减少了 W_{AB}



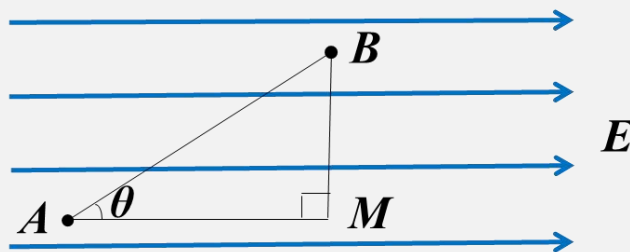


重力——重力做功与路径无关

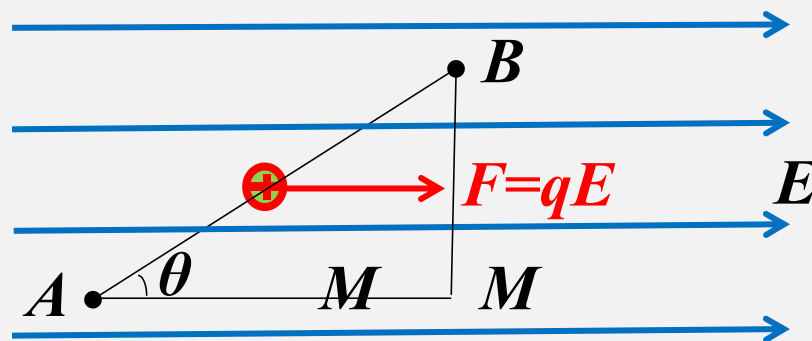
滑动摩擦力——滑动摩擦力做功与路径有关

做一做

在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A 、 B 两点， AB 的连线长度为 l ，与电场强度的方向夹角为 θ 。把带正电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，若试探电荷的电荷量为 q ，计算下面两种情况下静电力对电荷所做的功：（1）把 q 沿直线 AB 从 A 点移动到 B 点；（2）把 q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点。



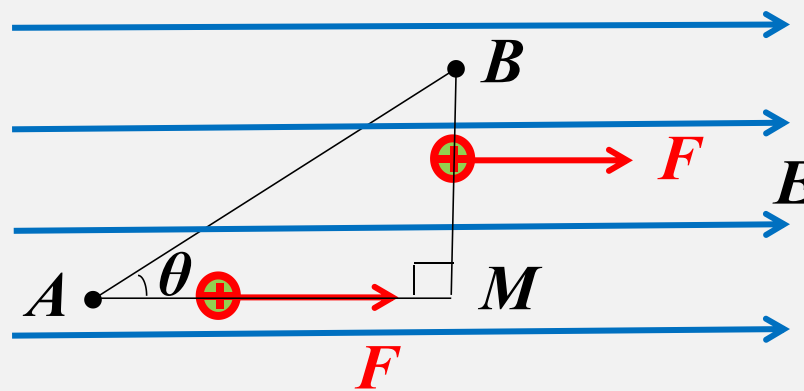
$$(1) W_1 = Fl \cos \theta = qEl \cos \theta$$



$$(1) W_1 = Fl \cos \theta = qEl \cos \theta$$

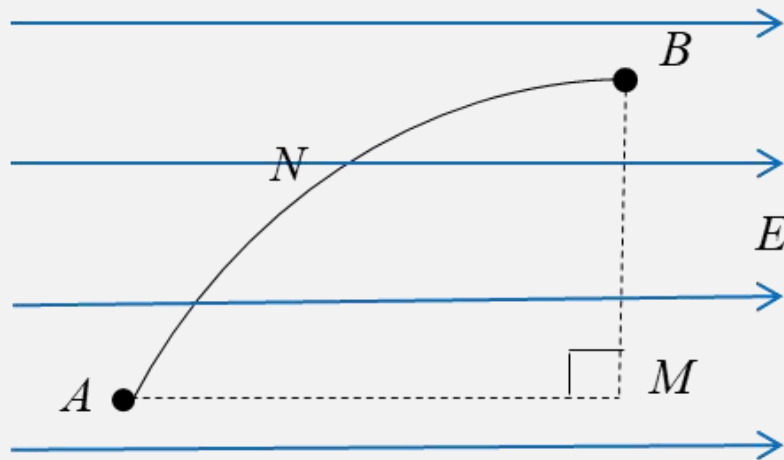
$$(2) W_2 = W_{AM} + W_{MB} = F|AM| + 0 = qEl \cos \theta$$

$$W = qE|AM|$$

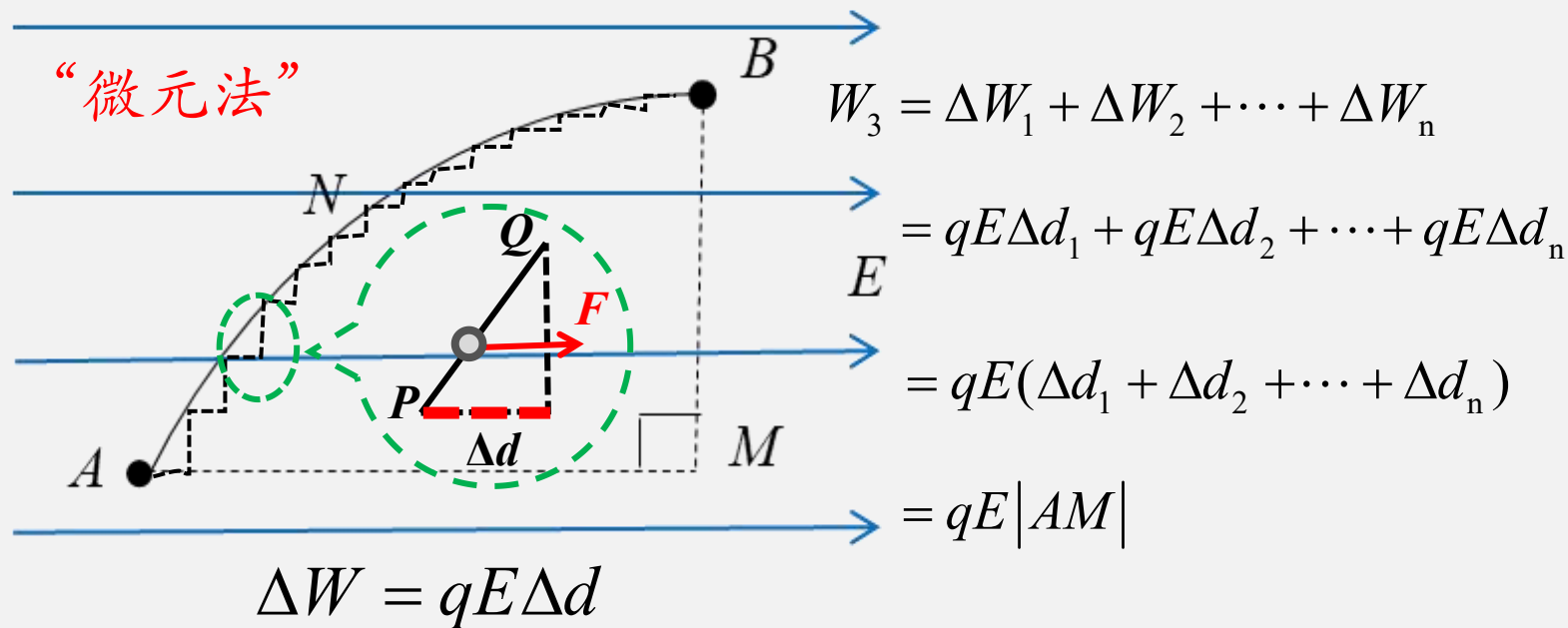


做一做

- (3) 计算把 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点
静电力所做的功。

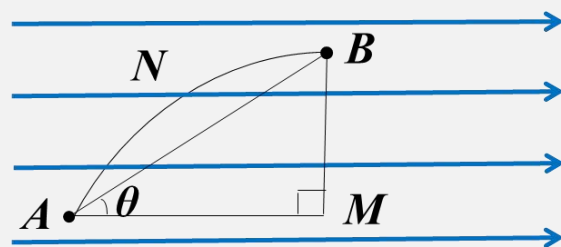


- (3) 计算把 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点
静电力所做的功。



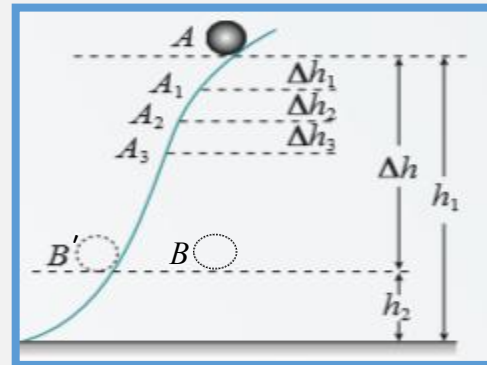
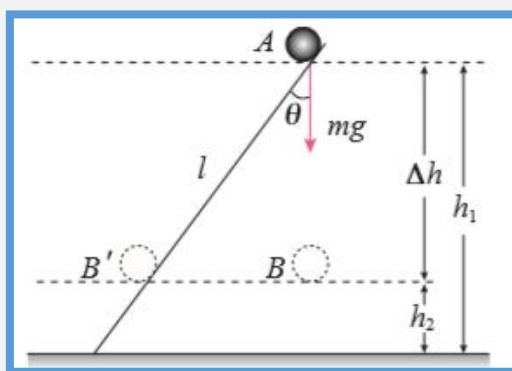
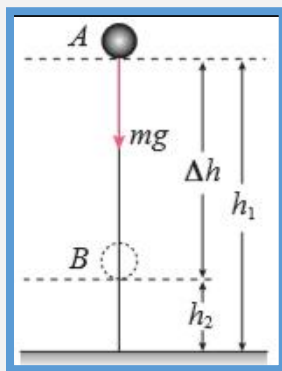
一、静电力做功的特点 类比：重力做功

在电场中不论电荷经由什么路径从 A 点移动到 B 点，静电力所做的功都是一样的。因此，在电场中移动电荷时，静电力所做的功只与电荷的起始位置和终止位置有关，与电荷经过的路径无关。



E 其他静电场也是适用的

重力做功的特点

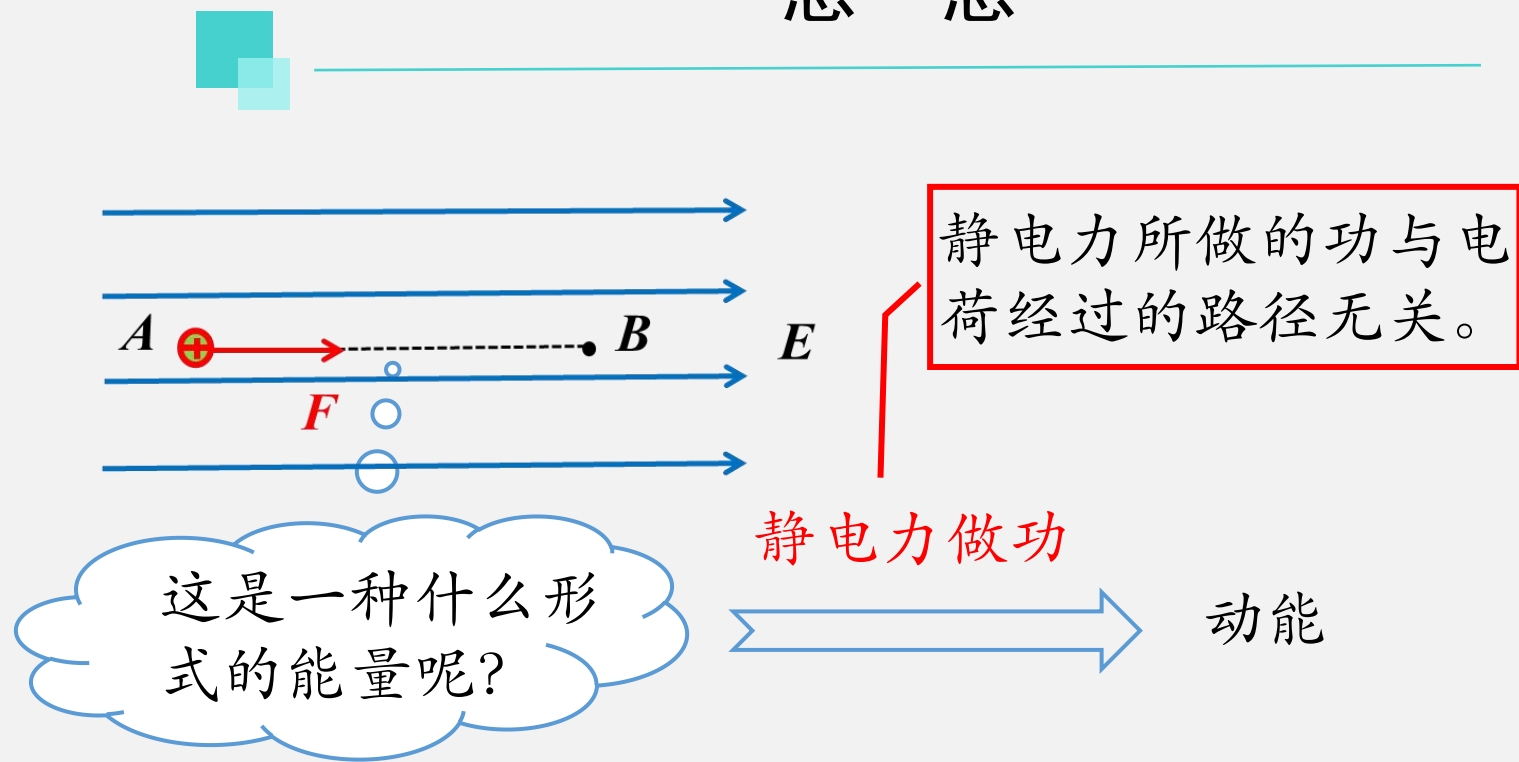


$$W_G = mgh_1 - mgh_2$$

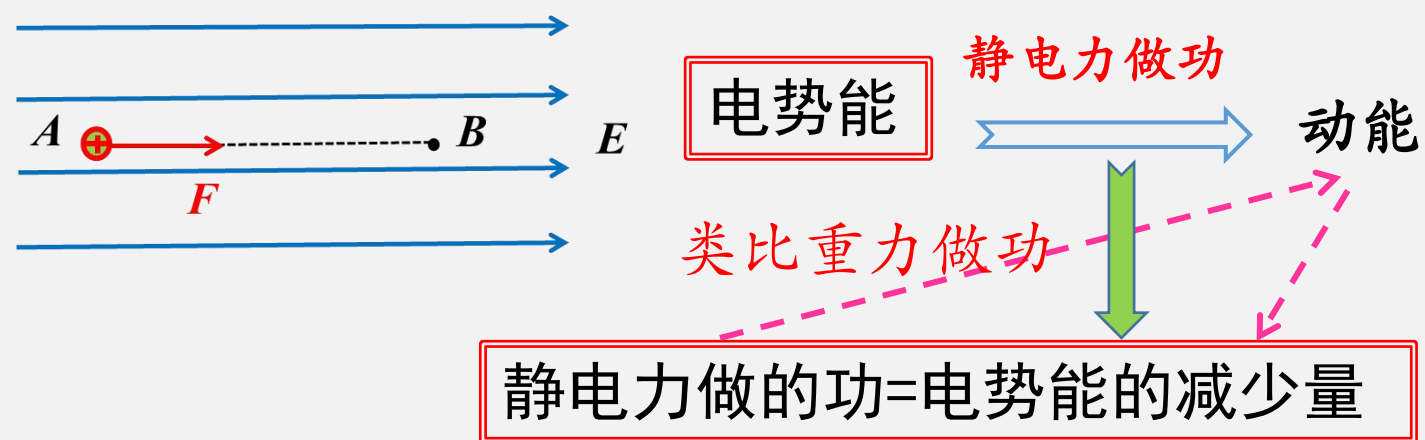
定义重力势能 $E_p = mgh$

重力做的功等于重力势能的减少量

想一想



➡ 类比：重力做功与重力势能



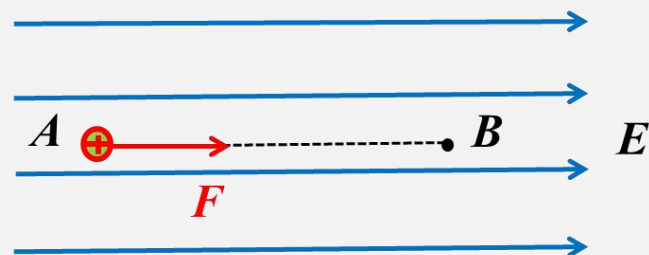
二、电荷在电场中具有电势能

静电力做的功等于电势能的减少量

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

W_{AB} 为正值, $E_{pA} > E_{pB}$, 电势能减少。

W_{AB} 为负值, $E_{pA} < E_{pB}$, 电势能增加。



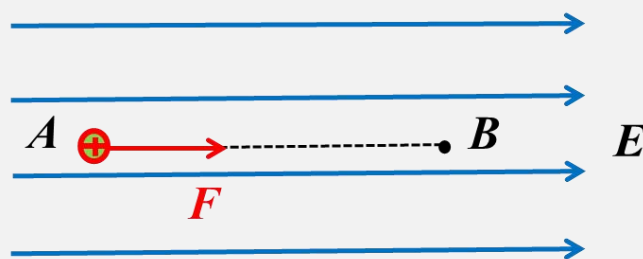
电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，正电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

$$W_{AB} = Fl = qEl = 3 \times 10^{-7} \text{ J}$$

电势能减少了 $3 \times 10^{-7} \text{ J}$

电荷在 A 点的电势能是多大呢？

三、电势能的大小



电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，正电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

电荷在 B 点的电势能为 0

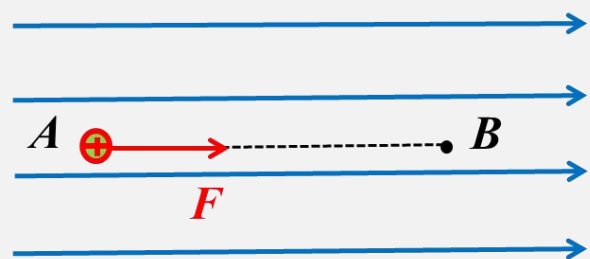
$$W_{AB} = 3 \times 10^{-7} \text{ J}$$

$$E_{pA} = W_{AB}$$

$$E_{pA} = 3 \times 10^{-7} \text{ J}$$

类比重力势能

三、电势能的大小



电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，正电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

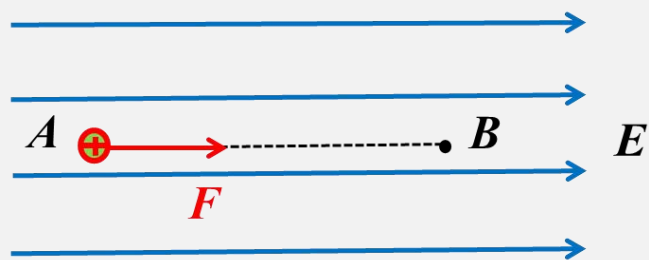
电荷在 B 点的电势能为0

$$E_{pA} = W_{AB}$$

类比重力势能

零势能位置的选取是任意的

三、电势能的大小



电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，正电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

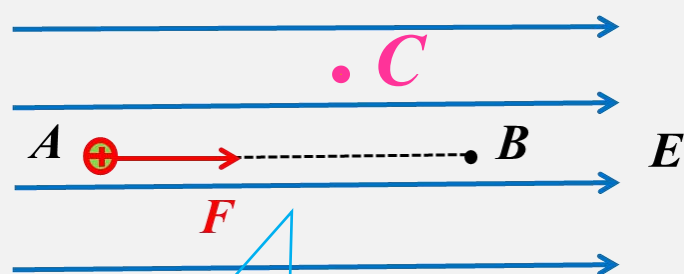
电荷在 A 点的电势能为 0

$$W_{BA} = E_{pB} - E_{pA}$$



$$E_{pB} = W_{BA} = -3 \times 10^{-7}\text{J}$$

三、电势能的大小



电势能具有相对性

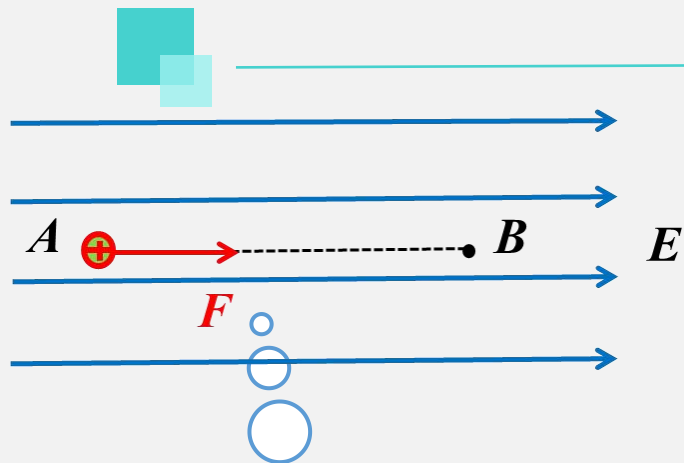
规定电荷在**B点**的电势能为0

$$E_{pA} = W_{AB} = 3 \times 10^{-7} \text{J}$$

规定电荷在**A点**的电势能为0

$$E_{pB} = W_{BA} = -3 \times 10^{-7} \text{J}$$

想一想



选择不同的零势能位置，
电荷从A到B，电势能
的变化量会不同吗？

规定电荷在B点的电势能为0

$$E_{pA} = W_{AB} = 3 \times 10^{-7} \text{J}$$

规定电荷在A点的电势能为0

$$E_{pB} = W_{BA} = -3 \times 10^{-7} \text{J}$$

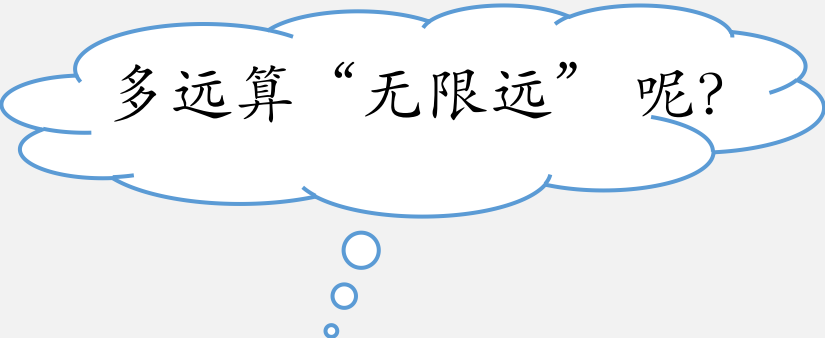
不会！



三、电势能的大小

若规定电荷在 B 点的电势能为0，则电荷在 A 点的电势能数值上等于将电荷由 A 点移动到零势能位置时静电力所做的功 W_{AB} 。

$$E_{pA} = W_{AB}$$



多远算“无限远”呢？

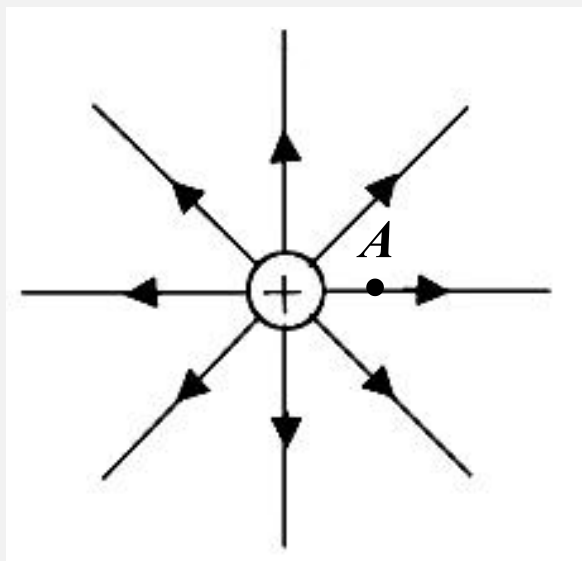
电势能具有相对性

通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为0，或把电荷在大地表面的电势能规定为0。

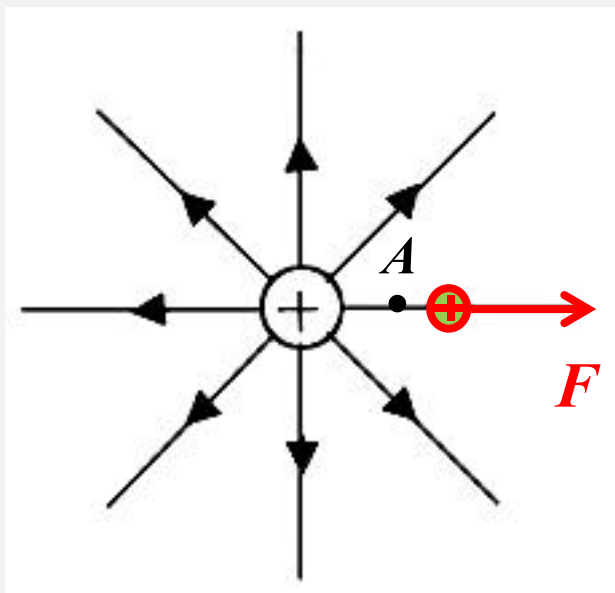
电势能是相互作用的电荷所共有的，或者说是电荷及对它作用的电场所共有的。我们说某个电荷的电势能，只是一种简略的说法。



想一想



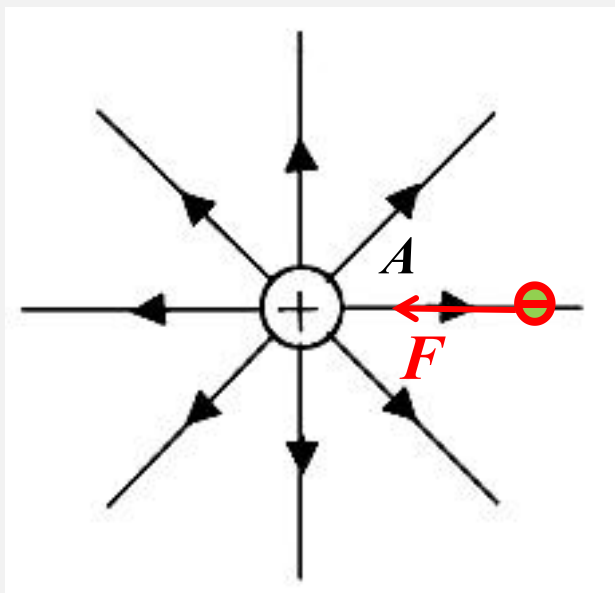
分别将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 从 A 点移动到无限远处，静电力做什么功？试探电荷的电势能怎样变化？



将试探电荷 $+q$ 移动到无穷远处：

静电力做正功，电势能减少。

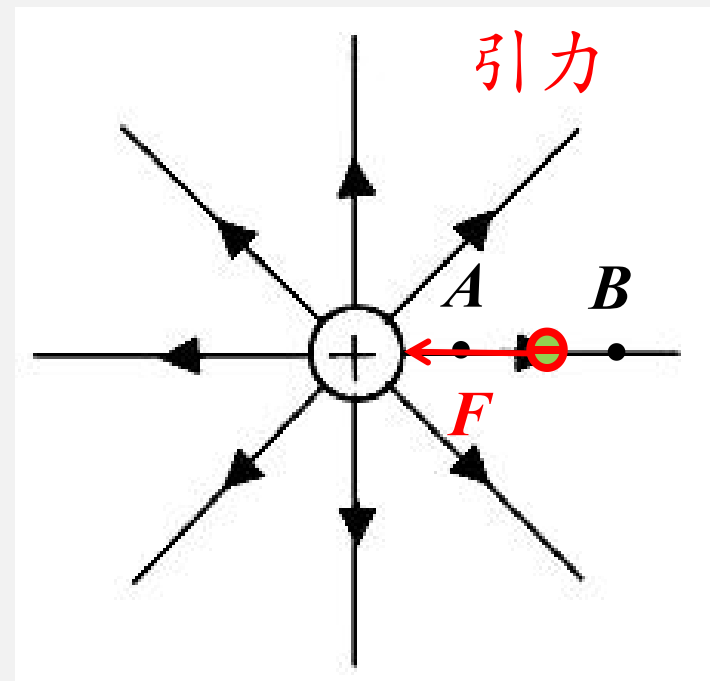
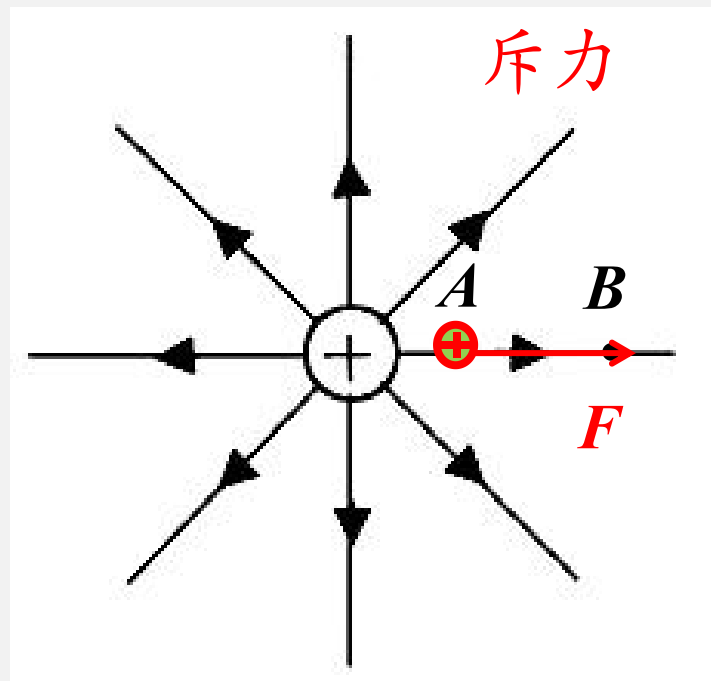
$$E_p > 0$$



将试探电荷 $-q$ 移动到无穷远处：

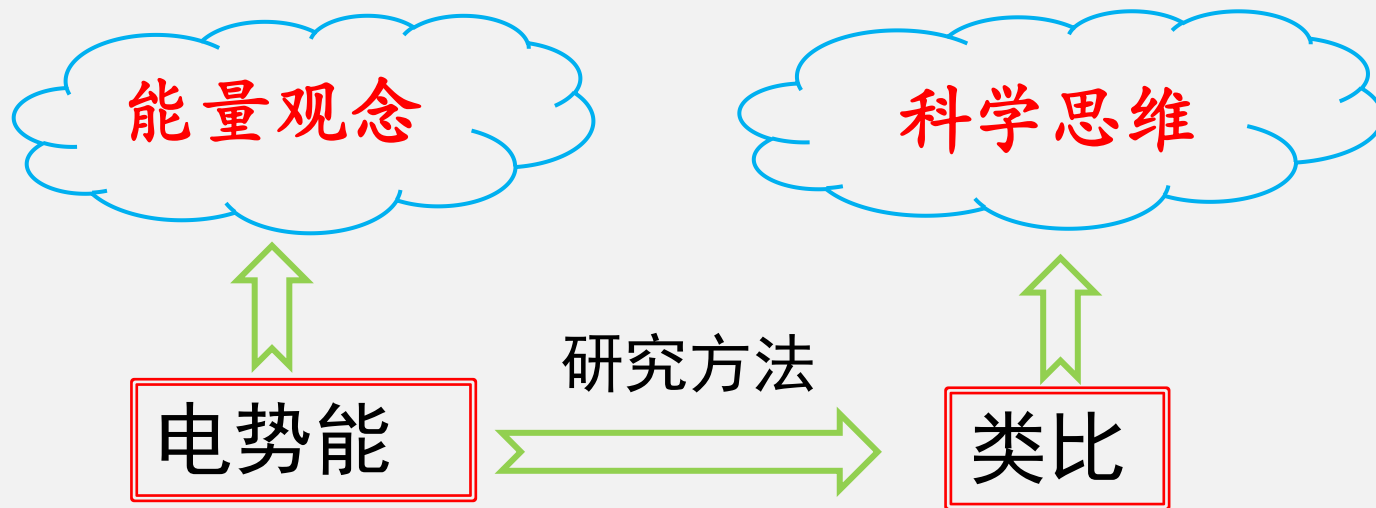
静电力做负功，电势能增加。

$$E_p < 0$$



$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

课堂小结





同学们，再见！

